



1ère S2

POLYNÔME et EQUATIONS & INEQUATIONS

Ex I

Soit (E) l'équation $x^4 - 3x^3 - 2x^2 - 3x + 1 = 0$.

1. Montrer que 0 n'est pas une solution de (E).
2. Montrer que si le réel x_0 est solution de (E) alors $\frac{1}{x_0}$ est aussi solution de (E).
3. Montrer que l'équation (E) est équivalente à l'équation de (E') :

$$x^2 - 3x - 2 - \frac{3}{x} + \frac{1}{x^2} = 0$$
4. On pose $X = x + \frac{1}{x}$; montrer que l'équation (E') est équivalente à une équation du second degré en X, appelée (E'').
5. Résoudre dans IR l'équation (E'') puis en déduire les solutions de (E).

Ex II

Soit (E) l'équation $4x^4 + 8x^3 - 37x^2 + 8x + 4 = 0$.

1. Montrer que 0 n'est pas une solution de (E).
2. Montrer que si le réel x_0 est solution de (E) alors $\frac{1}{x_0}$ est aussi solution de (E).
3. Montrer que l'équation (E) est équivalente à l'équation de (E') :

$$4x^2 + 8x - 37 + \frac{8}{x} + \frac{4}{x^2} = 0$$
4. On pose $X = x + \frac{1}{x}$; montrer que l'équation (E') est équivalente à une équation du second degré $4X^2 + 8X - 45 = 0$, appelée (E'').
5. Résoudre dans IR l'équation (E'') puis en déduire les solutions de (E).

Ex III

1. Résoudre dans IR les équations suivantes :
 a- $\sqrt{x^2 + x} = 2x - 1$.
 b- $\sqrt{x} - \sqrt{x-2} = \sqrt{3x-4}$.
2. Résoudre dans $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ les systèmes suivants :
 a-
$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 5 \\ (x-2)(y-2) = 4 \end{cases}$$
 b-
$$\begin{cases} x^2 + xy = 2 \\ y^2 + xy = 3 \end{cases}$$

Mansour DIAGNE
KEUR PAPE THIOUB

**Ex IV**

1. Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations et inéquations suivantes :

a- $x + \sqrt{x-1} \geq 3$.

b- $\sqrt{2-x^2} - \sqrt{x^2-1} = 0$.

c- $\sqrt{x^2+x+1} = 3x-1$

2. Résoudre dans $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ le système suivant :

a-
$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 13 \\ (x-1)(y-1) = -4 \end{cases}$$

Ex V

Soit (E) l'équation $x^2 - (2m+1)x + m^2 - 2 = 0$.

- Discuter suivant les valeurs de m , les solutions de l'équation (E).
- Dans le cas où (E) admet deux solutions x' et x'' , déterminer m tel que :
 - $x'^2 + x''^2 = 35$
 - $|x' - x''| = 5$
 - Trouver une relation indépendante de m entre x' et x'' .
- Déterminer m pour que l'équation (E) admette :
 - Deux solutions de signes contraires.
 - Deux solutions positives
 - Deux solutions négatives.

Ex V

Soit (E) l'équation $(m+3)x^2 + 2mx + m - 5 = 0$.

- Déterminer m pour que (E) admette deux solutions distinctes x' et x'' .
- Dans le cas où (E) admet deux solutions x' et x'' , Déterminer m tel que :
 - $(2x'-1)(2x''-1) = 6$
 - $x'^2 + x''^2 = 2$
 - Trouver une relation indépendante de m entre x' et x'' .
- Former une équation paramétrique du second degré ayant pour solutions : $(3x'-2)$ et $(3x''-2)$.
- Déterminer m pour que l'équation (E) admette :
 - Deux solutions de signes contraires.
 - Deux solutions positives
 - Deux solutions négatives.

Ex VI

Résoudre les systèmes d'équations linéaires suivants :

$$1. \begin{cases} -2x + y - z = 1 \\ x + 2y + z = 9 \\ 3x - y - 2z = -14 \end{cases} \quad 2. \begin{cases} x + 2y + 3z = 3 \\ 2x - y - z = 0 \\ 3x + y + z = 5 \end{cases} \quad 3. \begin{cases} 2x + 3y + 4z = 2 \\ x + 2y + 2z = 2 \\ -3x - 3y - z = 5 \end{cases}$$

Mansour DIAGNE
KEUR PAPE THIOUB